第 1 回　小テスト：逆関数と逆三角関数

学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

問 1 は 30 点、問 2 は各 30 点、問 3 は 10 点、合計 100 点です。計算過程も書き、角度はラジアンで答えてください。

問題

1. 関数 $f(x) = x^2 - 4x + 5$（定義域 $x \le 2$）の逆関数 g を求めよ。　（30 点）

2. 次の逆三角関数の値を求めよ。　（各 30 点、計 60 点）

$$\text{(a)}\quad \arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \qquad\qquad \text{(b)}\quad \arctan\sqrt{3}$$

3. 授業の感想や疑問を、自由に書いてください。　（10 点）

小テストの解答

1. $y = f(x) = (x-2)^2 + 1$ とおく。$x \le 2$ より $x - 2 \le 0$ なので、

$$(x-2)^2 = y - 1, \qquad x - 2 = -\sqrt{y-1}, \qquad x = 2 - \sqrt{y-1}.$$

f は $(-\infty, 2]$ 上で狭義単調減少で、値域は $[1, \infty)$ である。したがって、逆関数は

$$g\colon [1,\infty) \longrightarrow (-\infty, 2], \qquad g(y) = 2 - \sqrt{y-1}.$$

入力の文字を x にして、$g(x) = 2 - \sqrt{x-1}$（$x \ge 1$）と書いてもよい。

> 確認：平方根の前の符号は、もとの定義域 $x \le 2$ に合わせて選ぶ。$+\sqrt{y-1}$ を選ぶと、$y > 1$ ではもとの定義域から外れてしまう。

2. 逆三角関数では、それぞれの値域に入る角度を選ぶ。

(a) arcsin の値域は $[-\pi/2, \pi/2]$ である。

$$\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \qquad -\frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \quad\Longrightarrow\quad \arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{\pi}{4}.$$

(b) arctan の値域は $(-\pi/2, \pi/2)$ である。

$$\tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}, \qquad \frac{\pi}{3} \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \quad\Longrightarrow\quad \arctan\sqrt{3} = \frac{\pi}{3}.$$

> 確認：三角関数の値が一致する角度は複数ある。逆三角関数の答えは、その値域に入る一つの角度に決まる。

3. 自由記述（10 点）。決まった正解はない。感想や疑問を自分の言葉で書けばよい。